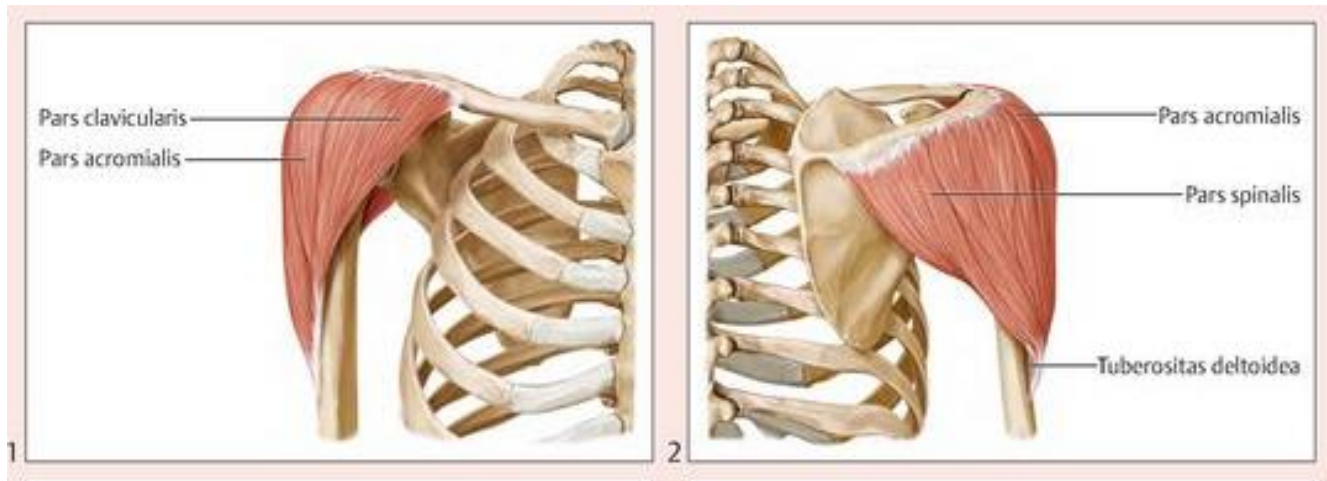


1. i.m.-Injektion in den Oberarm

→ Intramuskuläre Injektion in den M.deltoideus:



1. Pflegeempfänger:in sitzt aufrecht, Arm hängt entspannt am Körper herunter, darf nicht nach innen oder außen rotieren
2. Pflegekraft ertastet Akromion
3. Injektionsort liegt beim normalgewichtigen Erwachsenen ca. 6cm, bzw. drei Querfinger unterhalb des Akromions, also etwa in der Mitte der Oberarm-Außenseite (im Bereich der stärksten Vorwölbung des M. deltoideus)
4. ermittelte Stelle vorsichtig mit z.B. Kanülenschutzhülle markieren
5. Hautdesinfektion durchführen

Variante 1: Sprühen, mit Tupfer einmalig wischen, wieder sprühen und Einwirkzeit nach Herstellerhinweis beachten

Variante 2: Wischdesinfektion mit getränktem (!) Tupfer und Einwirkzeit nach Herstellerhinweis beachten

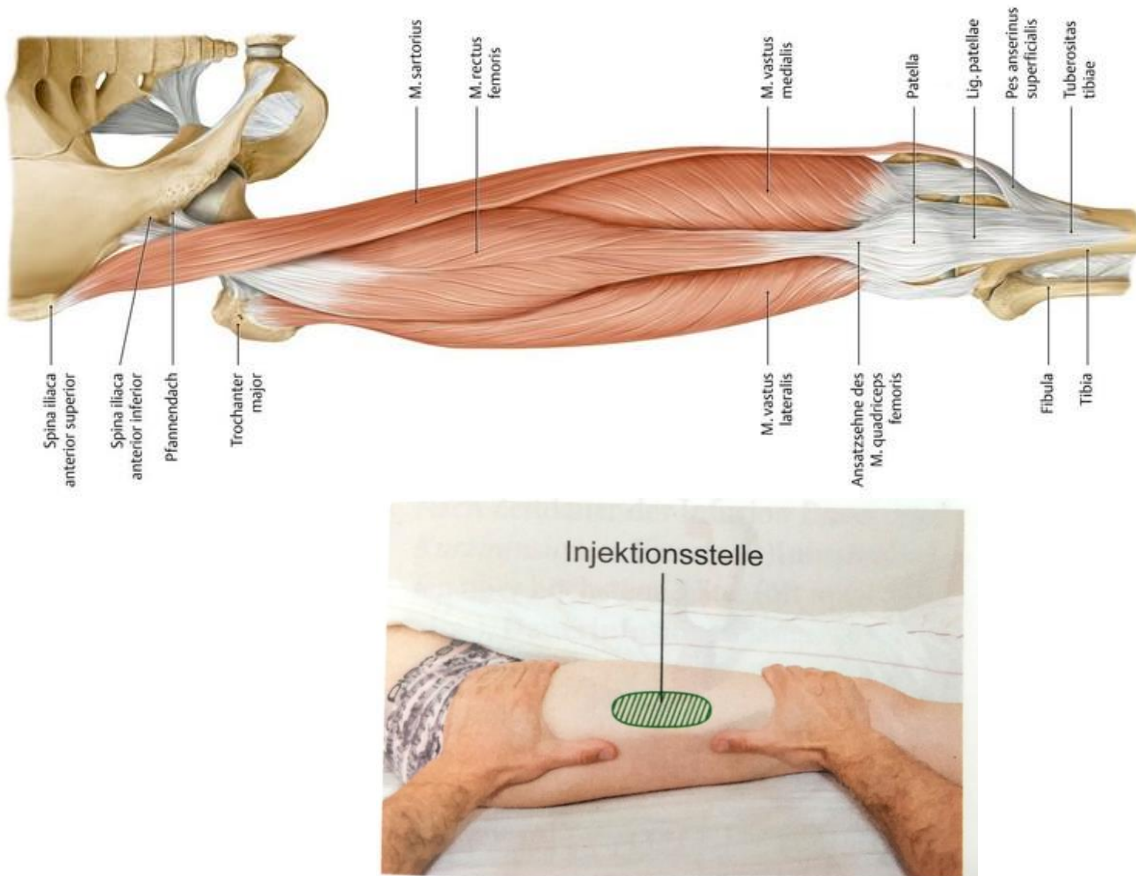
6. Injektion erfolgt senkrecht zur Hautoberfläche

Vorteile	Nachteile
• leichte Durchführbarkeit	• Gefahr der Verletzung und Lähmung des N. radialis und Verletzung von Gefäßen wegen großer Nähe häufig

2. i.m.-Injektion in den Oberschenkel

➔ Intramuskuläre Injektion in den M. vastus lateralis (nach von Hochstetter):

- z.B. bei Verbrennungen oder Verletzungen im Bereich des M. gluteus medius



1. Pflegeempfänger:in liegt in Rückenlage, das zu injizierende Bein wird leicht nach innen rotiert
2. Trochanter major ertasten und eine gedachte Linie bis zur Patella ziehen
3. Kleinfingergelenke an Patella und Trochanter major legen, Daumen liegen an der lateralen Längsfurche der Oberschenkelmuskulatur (siehe Abbildung)
4. zwischen den beiden Daumenspitzen, also im mittleren Drittel dieser Linie liegt der Injektionsort
5. ermittelte Stelle vorsichtig mit z.B. Kanülenschutzhülle markieren
6. Hautdesinfektion durchführen (wie oben beschrieben)

➔ eine Hand breit unterhalb des Trochanters und eine Hand breit oberhalb des Knies darf nicht injiziert werden, Orientierungshilfe: mittige Bügelfalte und Außennaht der Hose

Vorteile	Nachteile
• kann in Rückenlage durchgeführt werden • zwei Injektionsstellen stehen für Simultanejektionen gleichzeitig zur Verfügung	• schmerzhaft • bei zu tiefer Injektion besonders bei Kindern Verletzung der Gefäßscheide der A. femoralis möglich

3. i.m.-Injektion in den Gesäßmuskel

→ **Ventroglutaeale Injektion in den M. gluteus medius (nach von Hochstetter):**

- sollte beim Erwachsenen und Kindern ab ca. 150cm angewendet werden
- 1. Pflegeempfänger:in liegt mit leicht angewinkelten Beinen entspannt auf einer Seite
 - a. kann oder darf der Pflegeempfänger:in nicht auf der Seite liegen ist auch die Rückenlage möglich
- 2. Pflegekraft befindet sich vor oder hinter Pflegeempfänger:in dementsprechend wird die rechte oder linke Hand zum Auffinden der Injektionsstelle gewählt
- 3. Pflegekraft tastet mit Zeige- und Mittelfinger die Spina iliaca anterior superior und den höchsten Punkt der Crista iliaca (Darmbeinkamm)
 - a. je nach Seite variieren die Aufgaben der jeweiligen Finger – Ausprobieren!
- 4. tastende Hand flächig auflegen, Zeige- und Mittelfinger bleiben gespreizt
 - a. ein Finger bleibt auf der Spina liegen, Hand bewegt sich zirkulär nun 2cm bauchwärts, so dass Handteller auf Trochanter major zu liegen kommt
 - b. Spitze des Dreiecks zwischen Zeige- und Mittelfinger ist die Injektionsstelle
- 5. ermittelte Stelle vorsichtig mit z.B. Kanülenschutzhülle markieren



- 6. Hautdesinfektion durchführen (wie oben)
- 7. senkrecht und ausreichend tief in den Muskel einstechen

Vorteile	Nachteile
• Muskelschicht ist in diesem Bereich besonders dick (mittlerer und kleiner Gesäßmuskel liegen direkt übereinander); man kann also tief einstechen • Injektion ist im Liegen (auch in Rückenlage) möglich • der bettlägrige Pflegeempfänger:in presst, wenn er auf dem Rücken liegt nicht auf die Injektionsstolle und hat daher im Anschluss weniger Beschwerden • das Injektionsfeld ist weit von den Durchtrittsstellen der großen Gefäße und Nerven entfernt	• Körpergröße wird nicht berücksichtigt (Injektion nur bei Erwachsenen möglich) • es gibt keine Angaben, ab welchem Alter und welcher Körpergröße die Methode angewandt werden darf • unterschiedliche Fingerlängen können Abweichungen beim Auffinden des Injektionsortes bedeuten • es besteht ein gewisses Verletzungsrisiko des N. ischiadicus mit schwerwiegenden Folgen • bei stark adipösen Pflegeempfänger:innen sind Spina und Christa iliaca u.U. schwer tastbar

➔ **Ventroglutaeale Injektion in den M. gluteus medius (Crista-Methode nach Sachtleben):**

- bevorzugt bei Säuglingen und kleinen Kindern, auch bei Erwachsenen möglich

1. Pflegeempfänger:in liegt mit leicht angewinkelten Beinen entspannt auf einer Seite
2. beim Rechtshänder befindet sich der Kopf des Pflegeempfänger:innen rechts, beim Linkshänder links
3. Pflegekraft ertastet Trochanter major und umfasst mit der anderen Hand die höchste Stelle der Crista iliaca (siehe Abbildung)
4. Injektionsstelle liegt auf gedachter Linie zwischen Trochanter major und höchster Stelle der Crista iliaca, hier können Querfinger zu Hilfe genommen werden:
 - a. beim Säugling / Kleinkind (Körpergröße <100cm) ein Querfinger unter der höchsten Stelle (ca. 2cm)
 - b. beim Kind von 3 – 12 Jahren (Körpergröße 100-150cm) zwei Querfinger darunter (ca. 4cm)
 - c. beim Jugendlichen und Erwachsenen (Körpergröße >150cm) drei Querfinger darunter (ca. 6-7cm)
5. ermittelte Stelle vorsichtig mit z.B. Fingernagel oder Kanülenschutzhülle markieren
6. Hautdesinfektion durchführen und desinfizierte Stelle nicht mehr berühren
7. Einstich erfolgt in Richtung Bauchnabel und ausreichend tief in den Muskel



Vorteile	Nachteile
• bspw. ein unruhiges Kind kann wirksam gehalten werden, wenn die Pflegeperson vor dem Pflegeempfänger:innen steht und eine Hand in der Flanke des Pflegeempfänger:innen liegt • der Beckenkamm ist bei jedem Erwachsenen unzweifelhaft und einfach zu finden	• bei stark adipösen Menschen Auffinden der Punktionsstelle schwieriger